La regla de L'Hospital: ejemplos de uso

Formas indeterminadas $0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$, 1^{∞}, 0^0 e ∞^0

Semana 12 – Sesión 1

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Transformar las formas $0 \cdot \infty$ e $\infty - \infty$ en cocientes $\frac{0}{0}$ ó $\frac{\infty}{\infty}$.
2. Resolver las formas **exponenciales** 1^{∞}, 0^0, ∞^0 usando logaritmos.
3. Aplicar L'Hospital a límites de **sucesiones** y a modelos de física, química y finanzas.

Competencia 3 del sílabo: Aplica la derivada y su utilidad en problemas de ciencia e ingeniería.

Plan (2 horas; incluye verificación previa de 5 min)

0:00 – 0:10	Repaso: L'Hospital para $\frac{0}{0}$ y $\frac{\infty}{\infty}$
0:10 – 0:35	Forma $0 \cdot \infty$
0:35 – 0:55	Forma $\infty - \infty$
0:55 – 1:35	Formas exponenciales 1^{∞}, 0^0, ∞^0
1:35 – 1:45	Sucesiones y aplicaciones
1:45 – 2:00	Actividad colaborativa, resumen y cierre metacognitivo

Aula invertida: preparación y verificación

Aula invertida (antes de la sesión)

1. Repase L'Hospital y lea las formas $0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$, 1^{∞}, 0^0 e ∞^0.
2. Reescriba $x \ln x$ como cociente para $x \to 0^+$.
3. Pregunta guía: ¿por qué se usa el logaritmo en las formas exponenciales?

Verificación al inicio (5 min, en pares)

1. Convierta xe^{-x} $(x \to \infty)$ en un cociente.
2. ¿Qué forma tiene $(1 + 1/x)^x$?

Los pares discuten y votan; el docente aclara solo lo que genera dudas y ajusta el ritmo de la sesión.

Panorama de las formas indeterminadas

Forma	Transformación	Resultado
$\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$	L'Hospital directo	$\frac{f'}{g'}$
$0 \cdot \infty$	$fg = \dfrac{f}{1/g}$ ó $\dfrac{g}{1/f}$	$\frac{0}{0}$ ó $\frac{\infty}{\infty}$
$\infty - \infty$	común denominador, factorizar, racionalizar	$\frac{0}{0}$ ó $\frac{\infty}{\infty}$
1^∞, 0^0, ∞^0	$f^g = e^{g \ln f}$	exponente $0 \cdot \infty$

Observación

No son indeterminadas: $0^\infty = 0$, $\infty \cdot \infty = \infty$, $\infty + \infty = \infty$, $\frac{0}{\infty} = 0$, $\infty^\infty = \infty$.

Contenido

1. Forma $0 \cdot \infty$
2. Forma $\infty - \infty$
3. Formas exponenciales
4. Sucesiones y aplicaciones
5. Ejercicios

Forma $0 \cdot \infty$

Ejemplo 1

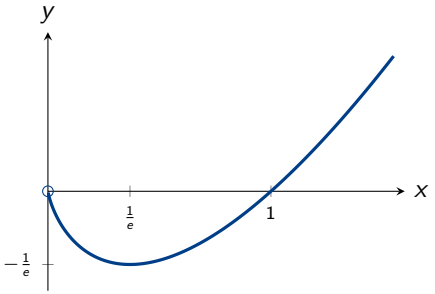
$$\lim_{x\to 0^+} x\ln x = \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln x}{1/x} \overset{\infty/\infty}{=} \lim_{x\to 0^+} \frac{1/x}{-1/x^2} = \lim_{x\to 0^+} (-x) = 0.$$

Observación

Elegir bien el cociente: $\frac{x}{1/\ln x}$ lleva a derivadas más complicadas. Conviene dejar en el denominador lo que es fácil de derivar.

Ejemplo 2

$$\lim_{x\to\infty} x\,\operatorname{sen}\frac{1}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{\operatorname{sen}(1/x)}{1/x} \overset{t=1/x}{=} \lim_{t\to 0^+} \frac{\operatorname{sen} t}{t} = 1.$$



$y = x\ln x$ tiende a 0 cuando $x \to 0^+$: el factor x "gana".

Más ejemplos $0 \cdot \infty$

Ejemplo 3

$$\lim_{x\to\infty} x^2 e^{-x} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^2}{e^x} = 0 \quad \text{(jerarquía de crecimiento).}$$

Ejemplo 4

$$\lim_{x\to(\pi/2)^-} \left(\frac{\pi}{2} - x\right) \tan x = \lim \frac{\frac{\pi}{2} - x}{\operatorname{ctg} x} \overset{0/0}{=} \lim \frac{-1}{-\csc^2 x} = 1.$$

Ejemplo 5: química, ley de Arrhenius

La constante de velocidad es $k(T) = Ae^{-E_a/(RT)}$. Cuando $T \to 0^+$, $k \to 0$ muy rápido; además $\lim_{T\to 0^+} \frac{k(T)}{T^n} = 0$ para todo n: ninguna potencia de T compite con $e^{-c/T}$.

Contenido

1. Forma $0 \cdot \infty$
2. Forma $\infty - \infty$
3. Formas exponenciales
4. Sucesiones y aplicaciones
5. Ejercicios

Forma $\infty - \infty$

Ejemplo 6: común denominador

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{\operatorname{sen} x}\right)=\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{sen} x - x}{x\operatorname{sen} x}\overset{0/0}{=}\lim\frac{\cos x-1}{\operatorname{sen} x + x\cos x}\overset{0/0}{=}\lim\frac{-\operatorname{sen} x}{2\cos x - x\operatorname{sen} x}=0.$$

Ejemplo 7

$$\lim_{x\to 1}\left(\frac{1}{\ln x}-\frac{1}{x-1}\right)=\lim_{x\to 1}\frac{x-1-\ln x}{(x-1)\ln x}\overset{0/0}{=}\lim\frac{1-\frac{1}{x}}{\ln x+\frac{x-1}{x}}=\lim\frac{x-1}{x\ln x+x-1}\overset{0/0}{=}\lim\frac{1}{\ln x+2}=\frac{1}{2}.$$

Ejemplo 8: factorizar

$$\lim_{x\to\infty}\left(e^x-x^3\right)=\lim_{x\to\infty}e^x\left(1-\frac{x^3}{e^x}\right)=\infty\cdot 1=\infty.$$

Contenido

1. Forma $0 \cdot \infty$
2. Forma $\infty - \infty$
3. Formas exponenciales
4. Sucesiones y aplicaciones
5. Ejercicios

Formas 1^∞, 0^0, ∞^0: usar logaritmos

Método

Si $y = f(x)^{g(x)}$, entonces $\ln y = g(x)\ln f(x)$ (forma $0\cdot\infty$). Si $\ln y \to L$, por continuidad de e^x:

$$\lim y = e^L.$$

Ejemplo 9: el número e

$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{a}{x}\right)^{bx}$: $\ln y = bx\ln\left(1+\frac{a}{x}\right) = \frac{b\ln(1+a/x)}{1/x} \overset{0/0}{\to} \frac{b\cdot\frac{-a/x^2}{1+a/x}}{-1/x^2} \to ab.$

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{a}{x}\right)^{bx} = e^{ab}.$$

Ejemplo 10: interés compuesto

Un capital C al r anual, capitalizado n veces al año durante t años: $C\left(1+\frac{r}{n}\right)^{nt} \xrightarrow[n\to\infty]{} Ce^{rt}$ (capitalización continua).

Más formas 1^{∞}

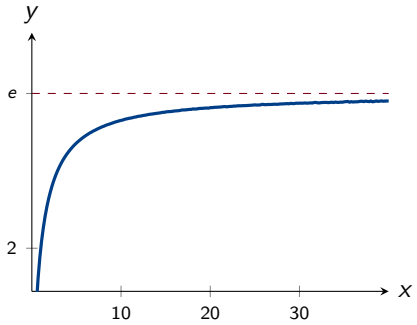
Ejemplo 11

$\lim_{x\to 0}(\cos x)^{1/x^2}$: $\ln y = \dfrac{\ln\cos x}{x^2} \overset{0/0}{=} \dfrac{-\tan x}{2x} \to -\dfrac{1}{2}$.

$$\lim_{x\to 0}(\cos x)^{1/x^2} = e^{-1/2} \approx 0.6065.$$

Ejemplo 12

$\lim_{x\to 0}(1+\operatorname{sen} x)^{\operatorname{ctg} x}$: $\ln y = \dfrac{\ln(1+\operatorname{sen} x)}{\tan x} \to \dfrac{\frac{\cos x}{1+\operatorname{sen} x}}{\sec^2 x} \to$
1. Límite: e.



$\left(1+\frac{1}{x}\right)^x \to e$ (crece lentamente).

Formas 0^0 e ∞^0

Ejemplo 13: 0^0

$\lim_{x\to 0^+} x^x$: $\ln y = x\ln x \to 0$ (Ej. 1). $\lim x^x = e^0 = 1$.

Ejemplo 14: 0^0

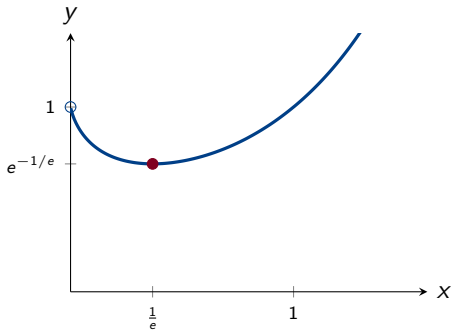
$\lim_{x\to 0^+} x^{\operatorname{sen} x}$: $\ln y = \operatorname{sen} x \ln x = \frac{\operatorname{sen} x}{x}\cdot x\ln x \to 1\cdot 0 = 0$.
Límite: 1.

Ejemplo 15: ∞^0

$\lim_{x\to\infty} x^{1/x}$: $\ln y = \dfrac{\ln x}{x} \to 0$. Límite: 1.
Para sucesiones: $\sqrt[n]{n} \to 1$.

Ejemplo 16: ∞^0

$\lim_{x\to\infty} (e^x + x)^{1/x}$: $\ln y = \dfrac{\ln(e^x + x)}{x} \to \dfrac{e^x + 1}{e^x + x} \to 1$.
Límite: e.



$y = x^x$: tiende a 1 en 0^+; mínimo en $x = \frac{1}{e}$.

Contenido

1. Forma $0 \cdot \infty$
2. Forma $\infty - \infty$
3. Formas exponenciales
4. Sucesiones y aplicaciones
5. Ejercicios

Límites de sucesiones

Teorema

Si $\lim_{x\to\infty} f(x) = L$, entonces $\lim_{n\to\infty} f(n) = L$.

(L'Hospital no se aplica a sucesiones directamente, pues $n \mapsto a_n$ no es derivable; se aplica a la función $f(x)$.)

Ejemplo 17

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^2}{2^n} = 0, \qquad \lim_{n\to\infty} n\left(\sqrt[n]{2} - 1\right) = \lim_{x\to\infty} \frac{2^{1/x} - 1}{1/x} = \ln 2.$$

Ejemplo 18: física, de Planck a Rayleigh–Jeans

La densidad de energía de radiación de cuerpo negro es proporcional a $\dfrac{\nu^3}{e^{h\nu/kT} - 1}$. Para bajas frecuencias ($u = \frac{h\nu}{kT} \to 0$):

$$\frac{\nu^3}{e^u - 1} = \nu^3 \cdot \frac{1}{u} \cdot \frac{u}{e^u - 1} \approx \nu^3 \cdot \frac{kT}{h\nu} = \frac{kT}{h}\,\nu^2 \qquad \text{(ley clásica)}.$$

Actividad colaborativa: Clasificador de indeterminaciones

Actividad en clase (Trabajo colaborativo con CAS)

Doce tarjetas de límites: x^x, $(1+\frac{1}{x})^x$, $\sec x - \tan x$, $x^{1/x}$, entre otros. Los grupos **clasifican** la forma, eligen la transformación y resuelven tres; verifican con SymPy o GeoGebra CAS y justifican las discrepancias.

- **Organización:** equipos de 3 a 4 con roles rotativos (coordinador, redactor, verificador, portavoz); 12–15 minutos.
- **Producto:** Tabla: forma, transformación, resultado y verificación.
- **Retroalimentación:** el docente recorre los equipos, hace preguntas y no da la solución hasta la puesta en común.

Contenido

1. Forma $0 \cdot \infty$
2. Forma $\infty - \infty$
3. Formas exponenciales
4. Sucesiones y aplicaciones
5. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. $\lim\limits_{x\to 0^+} \sqrt{x}\ln x$
2. $\lim\limits_{x\to -\infty} xe^x$
3. $\lim\limits_{x\to 0^+} \operatorname{sen} x \ln x$
4. $\lim\limits_{x\to 0} \left(\dfrac{1}{x^2} - \operatorname{ctg}^2 x\right)$
5. $\lim\limits_{x\to \infty} (x - \ln x)$
6. $\lim\limits_{x\to 0} \left(\dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{e^x - 1}\right)$
7. $\lim\limits_{x\to 0} (1+2x)^{1/x}$
8. $\lim\limits_{x\to 0^+} (\tan x)^x$
9. $\lim\limits_{x\to \infty} \left(\dfrac{x+2}{x-1}\right)^x$
10. $\lim\limits_{x\to 0^+} \left(\dfrac{1}{x}\right)^{\tan x}$
11. $\lim\limits_{x\to 0} \left(\dfrac{\operatorname{sen} x}{x}\right)^{1/x^2}$
12. $\lim\limits_{n\to \infty} \left(\cos\dfrac{1}{n}\right)^{n^2}$

Ejercicios propuestos : aplicación

13. Un depósito de S/ 1000 al 6 por ciento anual: compare el monto tras 10 años con capitalización anual, mensual, diaria y continua.

Metacognición y uso responsable de la IA

Metacognición (cierre, 3 min)

1. ¿Qué idea de hoy puedo explicar con mis palabras sin mirar mis notas? ¿Cuál no?
2. ¿Cómo cambió mi forma de resolver respecto de lo que hice en la tarea previa?
3. ¿Reconozco la forma antes de calcular? ¿Qué pistas me ayudan?

Uso responsable de la IA

Pida a una IA el límite $\lim_{x \to 0^+} x^x$. Revise cada paso y diga si el uso del logaritmo es correcto.

Regla: primero intente usted; luego use la herramienta para contrastar, nunca para sustituir su razonamiento. Anote el cambio en su bitácora.

Resumen

- $0 \cdot \infty$: escribir como $\frac{f}{1/g}$ y aplicar L'Hospital.
- $\infty - \infty$: común denominador, factorizar o racionalizar.
- 1^∞, 0^0, ∞^0: $\lim f^g = e^{\lim g \ln f}$.
- Resultados útiles: $x \ln x \to 0$, $x^x \to 1$ $(x \to 0^+)$, $(1 + \frac{a}{x})^{bx} \to e^{ab}$, $\sqrt[n]{n} \to 1$.
- Para sucesiones, trabajar con la función de variable real.

Próxima sesión: polinomio de Taylor y aproximación polinomial.

Evaluación y trabajo posterior

Evaluación (Práctica del miércoles de la semana 12: PD7)

Cobertura: semanas 11 y 12. **Naturaleza:** práctica dirigida en equipo, con retroalimentación inmediata.

- **Criterios (rúbrica común):** (1) corrección y rigor matemático; (2) justificación y notación; (3) modelamiento e interpretación del resultado; (4) comunicación y trazabilidad, incluida la declaración de uso de IA.
- **Declaración de uso de IA:** indique qué herramienta usó, para qué, qué verificó por su cuenta y qué corrigió. El estudiante responde por la calidad y sustentación de lo que entrega.
- **Portafolio:** guarde el producto de la actividad, la bitácora de metacognición y los ejercicios propuestos de esta sesión; son evidencia de progreso y base de la retroalimentación.